

Ejercicios en clase: introducción

Teoría de la computación

14 de agosto de 2026

Conjuntos

Ejercicio 1. Presente una lista con todos los elementos de cada uno de los conjuntos siguientes:

(a) $\{x, y\} \times \{a, b, c\}$

(b) $\{a, b, c\} \times \{x, y\}$

(c) $\{x, y\} \times \{k\} \times \{a, b\}$

(d) $\{x, y\} \times \{\}$

Ejercicio 2. Verdadero o falso?

(a) $\{x, y, z\} \subseteq \{x, y\}$

(b) $\{x, y\} \subseteq \{x, y, z\}$

(c) $\emptyset = \{0\}$

(d) $a \in \{a\}$

(e) $\emptyset = \{\emptyset\}$

(f) $\emptyset \in \{\emptyset\}$

(g) $\emptyset \subseteq \{\emptyset\}$

(h) $\emptyset \subseteq \{\}$

(i) $\{\{\}\} \in \{\{\emptyset\}\}$

Inducción

Ejercicio 3. Demuestre que, para todo número natural n , $1 + 2 + 3 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}$.

Ejercicio 4. Probar por inducción que, para todo número natural n ,

(a) $1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^n = 2^{n+1} - 1$,

(b) $\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)} = \frac{n}{n+1}$.

Ejercicio 5. Probar por inducción que, para todo grafo $G = (V, E)$, la suma de los grados de los vertices es igual al doble del número de aristas, osea

$$\sum_{v \in V} d(v) = 2|E|.$$

Ejercicio 6. Probar por inducción que el conjunto potencia de un conjunto con n elementos tiene tamaño 2^n . Es decir,

$$|\mathcal{P}(\{1, 2, \dots, n\})| = 2^n.$$

Ejercicio 7. Considere la siguiente definición recursiva de árbol: un nodo es un árbol, y ese nodo es la *raíz* del árbol. Si $T_1, T_2, \dots, T_k$ son árboles, entonces podemos formar un nuevo árbol de la siguiente manera: añadir un nuevo nodo y adicionar aristas desde dicho nodo a las raíces de los árboles $T_1, T_2, \dots, T_k$.

Probar que para cualquier árbol, el número de nodos es igual al número de aristas más uno.

Ejercicio 8. Encuentre el error en la siguiente prueba de que todos los caballos son del mismo color.

Teorema: En cualquier conjunto de h caballos, todos los caballos tienen el mismo color.

Prueba: Inducción en h . Para $h = 1$ solo existe un caballo, entonces es claro que todos los caballos tienen el mismo color.

Para $k \geq 1$. Tome cualquier conjunto de k caballos, elimine un caballo y sea H_1 el conjunto restante. Por hipótesis de inducción, todos los caballos en H_1 tienen el mismo color. Ahora escoja un caballo diferente y remuevalo a fin de obtener un conjunto H_2 . Por el mismo argumento, todos los caballos en H_2 son del mismo color. Portanto todos los caballos en H tienen el mismo color.

Contradicción

Ejercicio 9. Demuestre que $\sqrt{2}$ es irracional

Ejercicio 10. Considere la siguiente configuración del juego Buscaminas. Cada B representa una bomba. Las posiciones en blanco no tienen bombas. Las posiciones marcadas con ? pueden o no tener bombas. Una posición marcada con un número k no tiene bomba, pero es vecina de exactamente k bombas.

Cada posición del tablero está especificada por sus cordenasadas. Por ejemplo, el extremo superior izquierdo tiene cordenasadas (1,1) y el cruce la primera fila con la segunda columna tiene cordenada (1,2).

Pruebe por contradicción que la posición (1,2) de la configuración no tiene bomba.

?	?	1	1
?	?	2	2
?	?	3	B
?	?	B	2
?	?	2	1
?	?	3	1
2	B	B	1

Construcción/no construcción

Ejercicio 11. Probar por construcción que para cada número par $n \geq 4$ existe un grafo 3-regular con n vértices.

Ejercicio 12. Probar que existen dos números irracionales x e y tales que x^y es racional.

Casillas

Ejercicio 13. Pruebe que si tenemos cinco puntos en el interior de un cuadrado de lado 1, existen dos puntos a distancia como máximo $\sqrt{2}/2$.

Ejercicio 14. Probar que en cualquier grafo existen dos vértices con el mismo grado.

Ejercicio 15. Probar que todo conjunto de n enteros positivos tiene un subconjunto cuya suma es divisible por n .

Ejercicio 16. Sea S un conjunto de n puntos en el plano, tal que la distancia entre cualquiera de ellos dos es por lo menos 1. Muestre que existen como máximo $3n$ pares de puntos a distancia exactamente 1.